Modul 5 : DATABASE

5.1 Tujuan

Setelah mengikuti praktikum, praktikan dapat :

1. Mengenal SQL, MySQL, CRUD, dan Basis Data NoSQL
2. Dapat membuat database pada MySQL
3. Dapat mengetahui dan mengoperasikan fungsi-fungsi CRUD QUERY
4. Dapat Menghubungkan PHP dengan MySQL

5.2 Alat & Bahan

1. Laptop
2. Software Visual Studio Code
3. Software XAMPP
4. Terinstall versi PHP 7.4.15 ke atas

5.3 SQL

Gambar 5.3 SQL

Structured query language (SQL) adalah bahasa pemrograman untuk menyimpan dan memproses informasi dalam basis data relasional. Basis data relasional menyimpan data dalam bentuk tabel, yang terdiri dari baris dan kolom yang mewakili atribut data yang berbeda, serta hubungan antara nilai-nilai data tersebut. Pernyataan SQL digunakan untuk menyimpan, memperbarui, menghapus, mencari, dan mengambil informasi dari basis data. Selain itu, SQL juga digunakan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja basis data.

5.4 MySQL

Gambar 5.4 MySQL

MySQL adalah DBMS yang open source dengan dua bentuk lisensi, yaitu Free Software (perangkat lunak bebas) dan Shareware (perangkat lunak berpemilik yang penggunaannya terbatas). Jadi MySQL adalah database server yang gratis dengan lisensi GNU General Public License (GPL) sehingga dapat dipakai untuk keperluan

pribadi atau komersil tanpa harus membayar lisensi yang ada.

Seperti yang sudah disinggung di atas, MySQL masuk ke dalam jenis RDBMS (Relational Database Management System). Maka dari itu, istilah semacam baris, kolom, tabel, dipakai pada MySQL. Contohnya di dalam MySQL sebuah database terdapat satu atau beberapa tabel.

SQL sendiri merupakan suatu bahasa yang dipakai di dalam pengambilan data pada relational database atau database yang terstruktur. Jadi MySQL adalah database management system yang menggunakan bahasa SQL sebagai bahasa penghubung antara perangkat lunak aplikasi dengan database server.

5.4.1 Perbedaan SQL dan MySQL

Aspek	SQL	MySQL
Tipe	Bahasa pemrograman	Sistem manajemen database relasional (DBMS)
Fungsi	Mengelola database relasional	Menyimpan, mengorganisasi, dan memanipulasi data
Penggunaan	Digunakan untuk membuat query	Sebagai software yang menjalankan query SQL
Universalitas	Bisa digunakan di berbagai DBMS	DBMS spesifik

5.5 CRUD

CRUD adalah singkatan dari Create, Read, Update, dan Delete, yang merupakan operasi dasar yang sering digunakan dalam aplikasi pengolahan data. Fungsi CRUD digunakan untuk menambahkan data baru, membaca data yang sudah ada, memperbarui data, dan menghapus data.

- **Create** (Membuat) : Operasi ini melibatkan pembuatan data baru, seperti saat mendaftar di sebuah situs web, yang kemudian disimpan ke dalam basis data. Sintaks dasarnya menggunakan 'INSERT INTO'.
- **Read** (Membaca): Operasi ini melibatkan menampilkan data yang sudah tersimpan dalam basis data, biasanya ditampilkan dalam aplikasi web menggunakan bahasa pemrograman PHP. Sintaks dasarnya adalah 'SELECT FROM'.
- **Update** (Memperbarui): Proses ini melibatkan pengeditan data yang sudah ada dalam basis data, yang kemudian diperbarui melalui aplikasi web menggunakan PHP. Sintaks dasarnya adalah 'UPDATE FROM namatabel WHERE..'.
- **Delete** (Menghapus): Proses ini digunakan untuk menghapus data dari basis data melalui aplikasi web menggunakan PHP. Sintaks dasarnya adalah 'DELETE FROM namatabel WHERE namadata'.

5.6 Query

Query adalah permintaan informasi dari database yang dibuat dalam bentuk tabel atau kombinasi tabel menggunakan kode yang disebut dengan bahasa kueri (SQL). Dengan begitu, sistem bisa memahami dan memproses kueri yang sesuai.

Dalam bahasa Inggris standar, query memiliki arti permintaan informasi. Begitu juga dalam bahasa pemrograman komputer, query atau kueri mengacu pada permintaan informasi, tapi informasi ini diambil dari database. Penulisan query memerlukan

serangkaian kode yang telah ditentukan agar database bisa memahami instruksi yang diberikan. Nah, kode ini umumnya disebut sebagai bahasa query.

5.6.1 Jenis-jenis Query pada database SQL

Query ini berfungsi untuk membuat/mendefinisikan objek-objek database seperti membuat tabel, memanipulasi database, dan mengontrol database. Agar lebih lengkap, berikut ini penjelasan dari tiga jenis query database.

1. DDL (*Data Definition Language*)

DDL adalah sebuah metode query SQL yang dipakai untuk mendefinisikan data di sebuah database. Dengan query inilah Anda dapat membuat tabel baru, mengubah tabel, membuat indeks, menentukan struktur penyimpanan tabel dan sebagainya. Berikut ini adalah query yang dimiliki DDL:

CREATE	Dipakai untuk membuat database dan tabel
DROP	Dipakai untuk menghapus tabel dan database.
ALTER	Dipakai untuk melakukan perubahan struktur table yang telah dibuat. Misalnya, menambah Field (Add), mengganti nama Field (Change) ataupun menamakannya kembali (Rename), dan menghapus Field (Drop).

2. DML (*Data ManipulatIon Language*)

DML adalah sebuah metode query yang digunakan ketika DDL telah dibuat. Query DML ini dipakai untuk melakukan manipulasi database. Berikut ini adalah query yang dimiliki DML:

INSERT	Dipakai untuk memasukkan data pada tabel database.
UPDATE	Dipakai untuk mengubah data yang ada pada tabel database.
DELETE	Dipakai untuk menghapus data pada tabel database.

3. DCL (*Data Control Language*)

DCL adalah metode query SQL yang dipakai untuk memberikan hak otorisasi akses database, auditan penggunaan database, alokasi space, dan definisi space. Berikut ini adalah query yang dimiliki DCL:

GRANT	Dipakai untuk mengizinkan user mengakses tabel dalamdatabase.
REVOKE	Dipakai untuk membatalkan izin hak user.
COMMIT	Dipakai untuk menetapkan penyimpanan database.
ROLLBACK	Dipakai untuk membatalkan penyimpanan database.

5.8 Jumlah Karakter pada Type Data

- **Tipe Data String**

CHAR	1-255 Karakter
VARCHAR	1- 65535 Karakter
TINYBLOB, TINYEXT	1-255 Karakter
BLOB, TEXT	1-65535 Karakter
LONGBLOB, LONGTEXT	1-429496725 Karakter
MEDIUMBLOB, LONGTEXT	1-16777215 Karakter
SET([elemen1[,[elemen2[....)	Maksimum 64 Elemen

ENUM([elemen1[,[elemen2[....)	Maksimum 65535 Elemen

- **Tipe Data Numerik atau Angka**

SMALLINT	-32.768 dan 32.767
MEDIUMINT	0 - 16777215
INT	0 - 4294967295
BIGINT	-9,223,372,036,854,775,808 dan 9,223,372,036,854,775,807
DOUBLE	(1.7976931348623157E+308) – (2.2250738585072014E 308), 0 dan 2.2250738585072014E-308 – 1.7976931348623157E-308)
FLOAT	(-3.402823466E+38) – (-1.1775494351E-38), 0 dan 1.1759431E-38 – 3.4028223466E+38

5.9 Basis Data NoSQL

Basis Data NoSQL adalah singkatan dari Non-relational Database (Basis Data Non-relasional). Ini adalah jenis basis data yang berbeda dari basis data relasional yang lebih umum, seperti MySQL atau Microsoft SQL Server. Perbedaan utamanya terletak pada struktur penyimpanan data dan query language yang digunakan.

Basis data NoSQL dibuat khusus untuk model data tertentu dan menyimpan data dalam skema fleksibel yang mudah diskalakan untuk aplikasi modern. Basis data NoSQL dikenal secara luas karena kemudahan pengembangan, fungsionalitas, dan performa dalam berbagai skala. Halaman ini menyertakan sumber daya untuk membantu Anda memahami basis data NoSQL dengan lebih baik dan untuk memulainya.

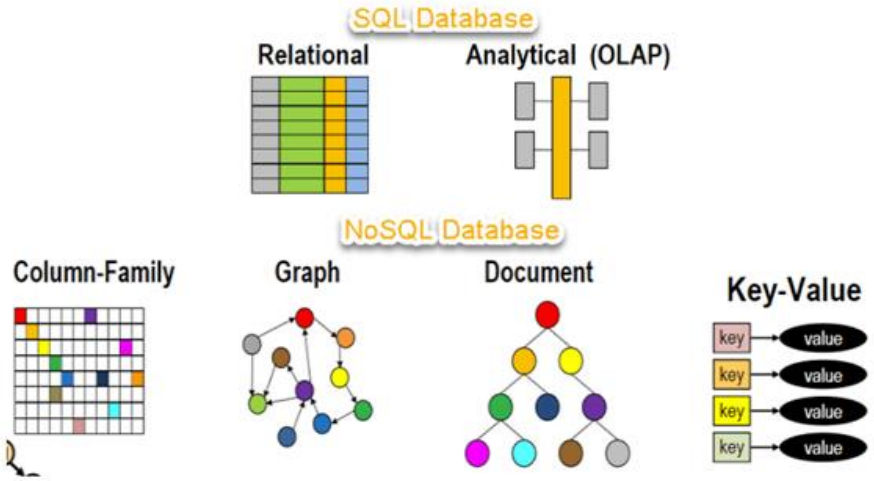
Aplikasi modern menghadapi tantangan yang memerlukan penyelesaian melalui penggunaan basis data NoSQL. Misalnya, aplikasi tersebut harus mampu mengelola volume data besar dari berbagai sumber, seperti media sosial, sensor pintar, dan basis data pihak ketiga. Karena data-data ini memiliki struktur yang beragam dan tidak cocok dengan

model relasional, menerapkan struktur tabel tradisional dapat menyebabkan masalah seperti redundansi data, duplikasi, dan penurunan performa pada skala besar.

5.9.1 Keuntungan NoSQL

1. **Fleksibilitas:** Basis data NoSQL memberikan kemampuan untuk memiliki skema yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan aplikasi, memungkinkan pengembangan yang lebih cepat dan interaktif.
2. **Skalabilitas:** Basis data NoSQL dirancang agar bisa berkembang secara horizontal dengan menggunakan klaster perangkat keras terdistribusi, mengurangi ketergantungan pada server yang mahal dan stabil.
3. **Performa Tinggi:** Basis data NoSQL dioptimalkan untuk pola akses dan model data tertentu, sehingga mampu memberikan kinerja yang lebih baik daripada mencoba mencapai fungsi serupa dengan menggunakan basis data relasional.
4. **Fungsionalitas yang Luas:** Basis data NoSQL menyediakan API dan tipe data yang didesain khusus untuk setiap model data, menawarkan fungsionalitas yang luas dan relevan dengan kebutuhan aplikasi.

5.9.2 Perbedaan antara SQL dan NoSQL



Gambar 5.9.2 Perbedaaan SQL dan NoSQL

Fitur	SQL	NoSQL
Struktur Data	Skema data terdefinisi	Skema data fleksibel
Konsistensi Data	ACID	Konsistensi beragam
Skalabilitas	Vertikal (menambah resource)	Horizontal (menambah server)
Bahasa Kueri	SQL	Bahasa kueri khusus atau API
Cocok untuk	- Aplikasi bisnis tradisional - Sistem keuangan - Query data kompleks	- Aplikasi web skala besar - Data tidak terstruktur - Fleksibilitas struktur data

LANGKAH PRAKTIKUM

1. Membuat koneksi ke server MySQL mysqli_connect()

mysqli_connect() digunakan untuk melakukan uji dan koneksi kepada server database MySQL.

```
$conn=mysqli_connect("host","root","","namedatabase");
```

Keterangan :

- `mysqli_connect()`: untuk membuka koneksi ke server database MySQL.
- `"host"`: alamat server database.
- `"username"`: username untuk mengakses database.
- `""`: password untuk mengakses database.
- `"namedatabase"`: nama database yang ingin diakses.
- Hasil koneksi disimpan dalam variabel `` `$conn` `` untuk digunakan dalam eksekusi query atau operasi database lainnya dalam skrip PHP.

2. Mengambil sebuah query dari sebuah database mysqli_query()

Mysqli_query digunakan untuk mengoperasikan perintah-perintah SQL agar dapat memanipulasi database. "request" ini berisikan syntax – syntax SQL untuk mengakses suatu table (INSERT, SELECT, UPDATE dan DELETE)..

- **Membuat Database**
  Database digunakan untuk menyimpan dan mengelola data secara terstruktur dan efisien.
  ```
  $sql = "CREATE DATABASE nama_database";
  ```

- **Membuat Tabel**
  Tabel berfungsi sebagai wadah untuk menyimpan dan mengatur data terkait.
  ```
  $sql = "CREATE TABLE nama_tabel (
  id INT(6) UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  firstname VARCHAR(30) NOT NULL,
  lastname VARCHAR(30) NOT NULL,
  email VARCHAR(50),
  reg_date TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE
  CURRENT_TIMESTAMP
  )";
  ```

- **Insert Data**

  Insert digunakan untuk memasukan data ke dalam database.

  ```
  INSERT INTO nama_tabel (column1, column2, column3,...)
  VALUES (value1, value2, value3,...)
  ```

- **Select Data**
  Select digunakan untuk menampilkan data dari database.

  ```
  "SELECT * FROM nama_tabel"
  ```

- **Update Data**

  Update digunakan untuk mengubah data pada database.

```
UPDATE nama_tabel
SET column1=value, column2=value2,...
WHERE some_column=some_value
```

- **Delete Data**

  Delete digunakan untuk menghapus data pada database

```
DELETE FROM nama_tabel
WHERE some_column = some_value
```

3. Mengambil record dari database

- **mysqli_fetch_array()**

  Digunakan untuk melakukan pemrosesan hasil query yang dilakukan dengan perintah mysql_query(), dan memasukkannya ke dalam array asosiatif, array numeris atau keduanya.

```
$row = mysqli_fetch_array($hasil);
```

Keterangan :

- `$row` : array satu record dari record $hasil yang diproses nomor record sesuai dengan nomor urut dari proses mysql_fetch_array yang sedang dilakukan.
- `$hasil` : record set yang akan diproses.
- Jika menggunakan metode ini dapat memanggil array associative maupun array numerik tetapi data yang ditampilkan akan double jika memanggil array numerik dan associative secara bersamaan.

- **mysql_fetch_assoc()**

Fungsi ini hampir sama dengan fungsi mysql_fetch_array(), hanya saja array yang dihasilkan hanya array asosiatif.

```
$row = mysqli_fetch_assoc($hasil);
```

- **mysql_fetch_row()**

Fungsi ini hampir sama dengan fungsi mysql_fetch_array(), hanya saja array yang dihasilkan hanya array numerik.

```
$row = mysqli_fetch_row($hasil);
```